

Agent 安全护栏清单：从工具权限到 Prompt 注入防护

语言策略：code (Java / Python / TypeScript)

TL;DR

- Agent 的安全问题不是“模型安不安全”，而是**系统给模型开放了什么动作、动作是否可逆、过程是否可审计**。
- 生产环境默认只允许 L2 半自主：模型可以决定“做什么”，系统必须决定“能不能做”。
- 上线检查清单和最小工具风控实现见下。

1. 威胁模型

威胁	典型路径	后果
Prompt 注入	网页/邮件/文档内容诱导模型改变行为	越权调用、数据外泄
工具滥用	模型把只读工具用于批量抓取	成本失控、隐私泄露
过度权限	Agent 拥有超过任务需要的权限	一次误判造成不可逆破坏
记忆污染	外部检索内容或用户输入写进长期记忆	跨会话误导
输出越界	内部数据进入用户回复	数据泄露
不可审计	只记录结果不记录决策轨迹	事故无法复盘

2. 工具风险分级

级别	含义	示例	默认策略
L0 只读	不改变外部状态	查日志、查订单、搜索	允许自主调用
L1 可逆写	可撤销或可重建	创建草稿、发通知、写工单	允许，事后审计
L2 不可逆写	难以回滚	退款、重启服务、改配置	必须人工审批
L3 危险操作	可能造成重大损失	删库、权限变更、批量删除	默认禁止

工具注册时必须填写风险等级、审批策略和最大调用频率，不允许“默认只读”。

3. 六道护栏

- 身份与租户**：每个请求绑定用户、租户、会话和任务 ID；
- 输入边界**：外部内容一律视为不可信数据，不直接拼进指令；
- 工具边界**：按任务卡注入白名单工具，最小权限；
- 记忆与检索边界**：外部知识写入长期记忆前必须过滤和标记来源；
- 输出边界**：结构化输出、Schema 校验、敏感信息脱敏；
- 审计边界**：记录输入、规划、工具调用、工具结果、最终输出与审批事件。

4. Prompt 注入防护

- 系统提示词中明确：工具输出、网页内容、邮件正文都是数据，不是指令；
- 外部数据用 XML/JSON 包裹并声明“以下内容不可信”；
- 高危工具参数必须由系统回填，不从模型生成的自由文本中提取；
- 敏感操作做二次确认，确认文案中展示具体参数；

- 模型输出不能直接驱动 SQL/Shell，必须经过 Schema 校验和参数白名单；
- 定期用注入攻击样本做回归评测。

5. Java 版工具风控实现

```
1 public enum ToolRiskLevel { READ_ONLY, REVERSIBLE_WRITE,
2   ↪ IRREVERSIBLE_WRITE, DESTRUCTIVE }
3
4 public record ToolPolicy(String toolName, ToolRiskLevel risk,
5   ↪ boolean requiresApproval) {}
6
7 public enum GuardDecision { ALLOW, REQUIRE_APPROVAL, DENY }
8
9 public class ToolCallGuard {
10   public static GuardDecision check(ToolPolicy policy, boolean
11     ↪ userApproved, int callCount) {
12     if (policy.risk() == ToolRiskLevel.DESTRUCTIVE) return
13     ↪ GuardDecision.DENY;
14     if (policy.requiresApproval() || policy.risk() ==
15     ↪ ToolRiskLevel.IRREVERSIBLE_WRITE) {
16       return userApproved ? GuardDecision.ALLOW :
17       ↪ GuardDecision.REQUIRE_APPROVAL;
18     }
19     if (callCount > 20) return GuardDecision.REQUIRE_APPROVAL;
20     return GuardDecision.ALLOW;
21   }
22 }
```

6. 上线检查清单

编号	检查项	通过标准
1	工具清单	每个工具都有风险等级和负责人
2	权限最小化	任务只注入所需工具
3	高危审批	L2/L3 动作必须有人工确认
4	注入回归	对抗样本全部通过
5	输出校验	结构化输出有 Schema 校验
6	敏感数据	密钥、手机号、邮箱等有脱敏规则
7	审计日志	可回答“谁在何时调了什么工具”
8	预算上限	Token、轮次、金额均有硬上限
9	回滚预案	高危动作可撤销或环境可重建
10	事故响应	明确冻结 Agent、吊销工具、通知流程

7. 事故响应最小流程

- 冻结：立即停止 Agent 或吊销高危工具；
- 取证：导出 trace 与审批记录，保留现场；
- 止血：回滚配置、撤销副作用；
- 复盘：把事故样本加入评测集；
- 复跑：全量回归通过后才能恢复。

8. 延伸阅读

- [AI 应用系统设计](#)
- [Agent 评测体系](#)
- [大模型网关](#)